

Interpolação Numérica

Lagrange, Newton, Erro, *Splines* Quádricas e Cúbicas

Profa. Angela Leite Moreno

Universidade Federal de Alfenas

UNIFAL-MG

Roteiro

- 1 Introdução e Motivação
- 2 Existência e Unicidade
- 3 Interpolação de Lagrange
- 4 Interpolação de Newton
- 5 Erro de Interpolação
- 6 Fenômeno de Runge
- 7 *Splines* Cúbicas
- 8 Interpolação Inversa
- 9 Comparativo e Aplicações

O que é Interpolação?

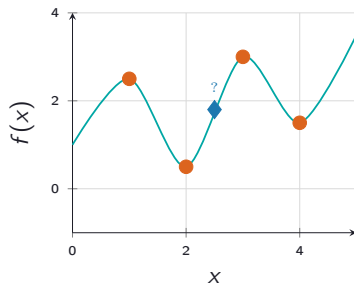
Problema de Interpolação

Dados $n+1$ pontos distintos $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ com $y_i = f(x_i)$, encontrar $P(x)$ tal que:

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

$P(x)$ é chamado de **interpolador** de f .

- ▶ Estimativa de valores **intermediários**
- ▶ Função deve **passar pelos pontos**
- Diferente de *ajuste de curvas*!



Interpolação Polinomial

Conceito

Interpolar uma função $f(x)$ consiste em “aproximar” essa função $f(x)$ por outra função $g(x)$, em geral mais simples, e que coincida com a função $f(x)$ em um conjunto de pontos. Seu objetivo é facilitar certas operações. A função substituta $g(x)$ é chamada de polinômio interpolador.

Objetivos

- Obter valores da função em pontos não tabelados quando são conhecidos somente valores numéricos da função para um conjunto de pontos tabelados e não se conhece a forma analítica da função.
- Substituir funções cujas formas analíticas são muito complicadas, por outras que sejam uma aproximação das funções dadas e que tenham manuseio mais simples.

Aplicações

- Obtenção de valores intermediários em tabelas.
- A função tem uma expressão muito complicada ou de difícil manipulação e queremos avaliar a função em um conjunto de pontos.
- A função é desconhecida, tem-se apenas um conjunto de valores e queremos derivar ou integrar a função.

Por que Interpolar?

Computação Gráfica

Animação: artista define *key-frames*, computador interpola frames intermediários.

Linear: movimento mecânico.

Spline: movimento suave.

Proc. de Sinais

Reamostragem: converter áudio de 44.1 kHz (CD) para 48 kHz (vídeo).

Razão: $\frac{160}{147} \approx 1.088$.

Interpola valores intermediários.

Ciência de Dados

Missing data: preencher valores ausentes em séries temporais.

`pandas` / `scipy`

usa interpolação automática.

Interpolação vs. Ajuste

Na **interpolação**, $P(x_i) = y_i$ *exatamente*.

No **ajuste**, minimizamos um erro (dados com ruído).

Formas de interpolação

- Interpolação utilizando funções polinomiais.
- Interpolação utilizando funções trigonométricas.
- Interpolação utilizando expansão por séries, entre outras.

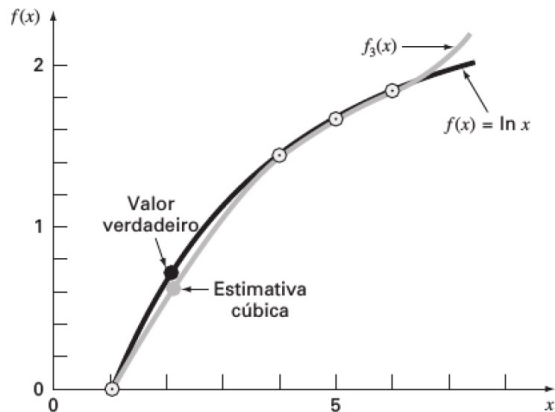
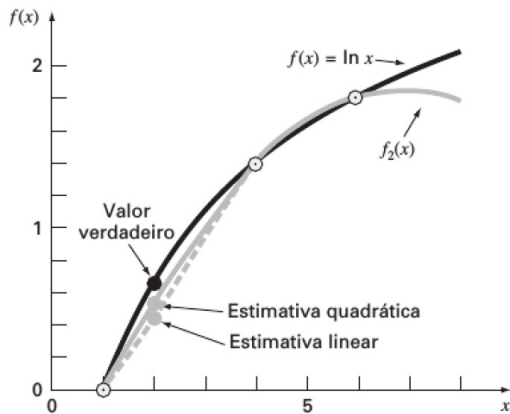
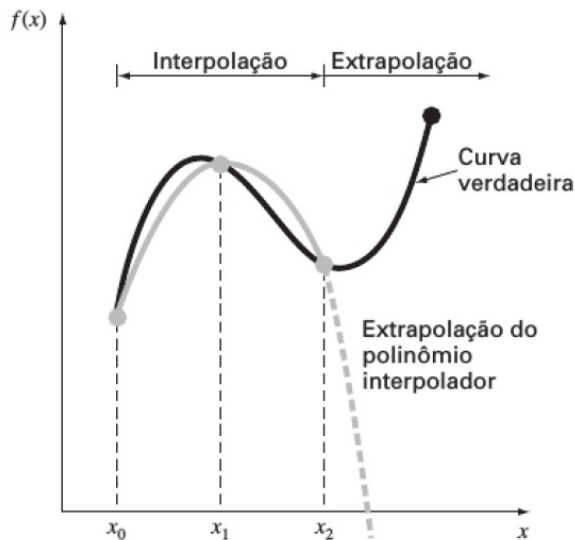


Ilustração da possível divergência de uma previsão extrapolada.



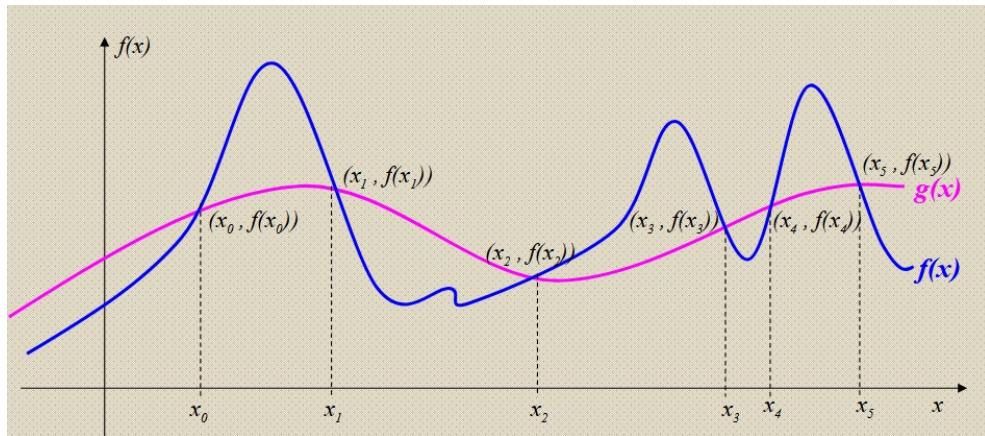
Consideremos $(n + 1)$ pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$, chamados de **nós de interpolação**, e os valores de $f(x)$ nesses pontos,

$$f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n).$$

A forma de interpolação de $f(x)$ que veremos a seguir consiste em se obter uma determinada função $g(x)$, tal que

$$\begin{cases} g(x_0) = f(x_0) \\ g(x_1) = f(x_1) \\ g(x_2) = f(x_2) \\ \vdots \\ g(x_n) = f(x_n) \end{cases}$$

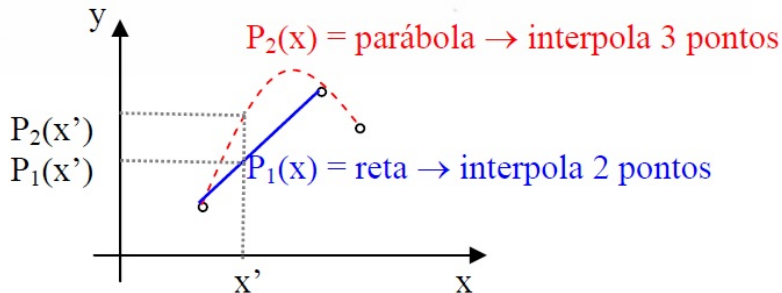
Graficamente:



Nos nós de interpolação, as funções $f(x)$ e $g(x)$ assumem os mesmos valores.

Dados os pontos $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$, portanto, $(n+1)$ pontos, queremos aproximar $f(x)$ por um polinômio $p_n(x)$ de grau menor ou igual a n , tal que:

$$f(x_k) = p_n(x_k), k = 0, 1, 2, \dots, n.$$



Surgem aqui as perguntas:

- Existe sempre um polinômio $p_n(x)$ que satisfaça estas condições?
- Caso exista, ele é único?

Teorema

Existe um único polinômio $p_n(k)$, de grau menor ou igual a n , tal que $p_n(x_k) = f(x_k)$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$, desde que $x_k \neq x_j$, para $j \neq k$.

Demonstração: Note que estamos procurando $p_n(x)$, com

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

tal que

$$\begin{aligned} p_n(x_0) &= a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = f(x_0) \\ p_n(x_1) &= a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_nx_1^n = f(x_1) \\ &\vdots \\ p_n(x_n) &= a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_nx_n^n = f(x_n) \end{aligned}$$

assim, obtemos um sistema linear, envolvendo a **matriz de Vandermonde**.

Se $x_0, x_1, \dots, x_n$ forem distintos, o sistema tem solução única (determinante não nulo).

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{bmatrix}$$

Portanto, existe um único polinômio $p_n(x)$ de grau menor ou igual a n tal que $p_n(x_k) = f(x_k)$, com $k = 0, 1, 2, \dots, n$, desde que $x_0, x_1, \dots, x_n$ sejam distintos. ■

Note que, apesar do polinômio $p_n(x)$ que interpola $f(x)$ em $x_0, x_1, \dots, x_n$ ser único, existem várias formas para se obter tal polinômio:

1. Resolução do sistema linear;
2. Forma de Lagrange;
3. Forma de Newton;
4. *Splines*;
5. Polinômios de Chebyshev;

entre outras.

A resolução do sistema linear pode ser computacionalmente ineficiente e depende das condições de estabilidade da matriz de Vandermonde.

Resolução do sistema linear

Interpolação linear: Sejam dois pares ordenados (x_0, y_0) e (x_1, y_1) , com $x_0 \neq x_1$, de uma função $y = f(x)$.

$$f(x) \approx p_1(x) = a_0 + a_1x,$$

em que $p_1(x)$ é um polinômio interpolador de primeira ordem (grau 1).

Para obtermos os coeficientes a_0 e a_1 temos que resolver o sistema de equações:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 = y_0 & \Rightarrow p_1(x_0) = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 = y_1 & \Rightarrow p_1(x_1) = y_1 \end{cases}$$

Resolução do sistema linear

Interpolação quadrática: Sejam três pares ordenados (x_0, y_0) , (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , com x_i distintos, de uma função $y = f(x)$. Para obtermos uma aproximação:

$$f(x) \approx p_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2,$$

em que $p_2(x)$ é um polinômio interpolador de segunda ordem (grau 2),

temos que resolver o sistema de equações:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 = y_0 & \Rightarrow p_2(x_0) = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = y_1 & \Rightarrow p_2(x_1) = y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 = y_2 & \Rightarrow p_2(x_2) = y_2 \end{cases}$$

Exemplo

Encontre o polinômio de grau menor ou igual a dois que interpola os pontos da tabela abaixo e calcule uma estimativa para $f(-1)$.

x_k	-2	0	1
$f(x_k)$	3	1	-1

Exercício 01

Calcule $p_1(0, 2)$ e $p_1(0, 3)$ a partir dos pontos apresentados a seguir:

x	0, 1	0, 6
y	1, 1221	3, 320

Exercício 02

Calcule $p_2(0, 2)$ usando os dados da tabela a seguir:

x	0, 1	0, 6	0, 8
y	1, 221	3, 320	4, 953

Considere a tabela de pontos

x_k	x_0	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$y_k = f(x_k)$	y_0	y_1	y_2	$\cdots$	y_n

e considere os polinômios de grau n , $P_k(x)$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$, tais que

$$P_k(x_k) \neq 0 \quad \text{e} \quad P_k(x_j) = 0, \forall k \neq j.$$

em que

$$\begin{aligned}
 P_0(x) &= (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \cdots (x - x_n) \\
 P_1(x) &= (x - x_0)(x - x_2)(x - x_3) \cdots (x - x_n) \\
 P_2(x) &= (x - x_0)(x - x_1)(x - x_3) \cdots (x - x_n) \\
 &\vdots \\
 P_n(x) &= (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \cdots (x - x_{n-1})
 \end{aligned}
 \quad \Rightarrow \quad P_n(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x - x_j)$$

O polinômio de Lagrange pode ser representado por

$$L_n(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + c_2 P_2(x) + \cdots + c_n P_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k P_k(x)$$

em que

$$L_n(x_k) = y_k = c_k P_k(x_k) \quad \Rightarrow \quad c_k = \frac{y_k}{P_k(x_k)}$$

Assim

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{y_k}{P_k(x_k)} P_k(x) \quad \Rightarrow \quad L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)}$$

Polinômios Fundamentais de Lagrange

Definição

Para abscissas $x_0, \dots, x_n$ distintas:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Propriedade fundamental (delta de Kronecker):

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

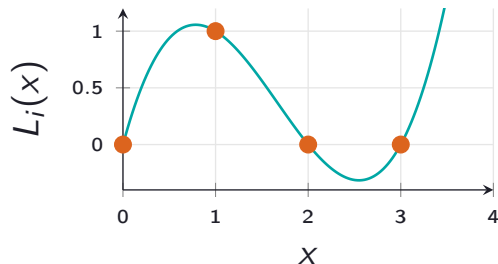
Polinômios Fundamentais de Lagrange

Propriedade fundamental (delta de Kronecker):

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Interpretação geométrica:

- L_i vale 1 em x_i
- L_i se anula em todos os outros nós



Fórmula de Lagrange

Teorema

O polinômio interpolador é:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

Verificação:

$$P_n(x_k) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x_k) = \sum_{i=0}^n y_i \delta_{ik} = y_k \checkmark$$

Vantagem e Desvantagem

Vantagem: forma explícita, fácil de entender.

Desvantagem: adicionar um novo ponto exige recalcular *todos* os L_i .

Exemplo Passo a Passo — Lagrange

Dados: $(1, 2)$, $(3, 1)$, $(4, 5)$

Passo 1: Calcular L_0, L_1, L_2

$$L_0(x) = \frac{(x-3)(x-4)}{(1-3)(1-4)} = \frac{(x-3)(x-4)}{6}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-1)(x-4)}{(3-1)(3-4)} = \frac{-(x-1)(x-4)}{2}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(4-1)(4-3)} = \frac{(x-1)(x-3)}{3}$$

Exemplo Passo a Passo — Lagrange (Continuação)

Passo 2: Montar $P_2(x) = 2L_0 + 1 \cdot L_1 + 5L_2$

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 13x + 14}{2}.$$

Verificação

$$P_2(1) = \frac{3 - 13 + 14}{2} = 2 \quad \checkmark$$

$$P_2(3) = \frac{27 - 39 + 14}{2} = 1 \quad \checkmark$$

$$P_2(4) = \frac{48 - 52 + 14}{2} = 5 \quad \checkmark$$

Exemplo

Encontre o polinômio de Lagrange grau menor ou igual a dois que interpola os pontos da tabela abaixo e calcule uma estimativa para $f(-1)$.

x_k	-2	0	1
$f(x_k)$	3	1	-1

Dispositivo Prático

$$L_n(x^*) = y_0 \frac{P_0(x^*)}{P_0(x_0)} + y_1 \frac{P_1(x^*)}{P_1(x_1)} + \cdots + y_n \frac{P_n(x^*)}{P_n(x_n)} = \sum_{k=0}^n y_k \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x^* - x_j (x^* - x_k)}{x_k - x_j (x^* - x_k)} = G_d \sum_{k=0}^n \frac{y_k}{G_k}$$

$$G = \begin{bmatrix} (x^* - x_0) & (x_0 - x_1) & \cdots & (x_0 - x_n) \\ (x_1 - x_0) & (x^* - x_1) & \cdots & (x_0 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_n - x_0) & (x_n - x_1) & \cdots & (x^* - x_n) \end{bmatrix}$$

em que G_d é o produto da diagonal e G_k é o produto dos elementos da $(k+1)$ -ésima linha.

Exercício 03

Seja a tabela:

x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

Encontre $p_2(x)$, usando o método de Lagrange, para interpolação dos pontos anteriores.

Forma de Newton

Considere a tabela de pontos

x_k	x_0	x_1	x_2	$\cdots$	x_{n-1}	x_n
$y_k = f(x_k)$	y_0	y_1	y_2	$\cdots$	y_{n-1}	y_n

o polinômio de Newton pode ser representado por

$$p_n(x) = d_0 + d_1(x - x_0) + d_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + d_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

em que

$$d_k = f[x_k, x_{k-1}, \dots, x_0]$$

diferenças divididas de ordem k entre os pontos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k)$.

O polinômio de Newton tem a característica da recorrência, isto é, o polinômio de grau n pode ser calculado utilizando o polinômio interpolador de grau $n - 1$ e um novo ponto, ou seja,

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + d_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

Diferenças Divididas

Definição Recursiva

$$f[x_i] = f(x_i) \quad (\text{ordem } 0)$$
$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

Exemplo — Tabela de Diferenças Divididas

x	$f[x]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f[x_3]$			

Tabela de Diferenças Divididas

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3	...	Ordem n
x_0	$f[x_0]$					
		$f[x_0, x_1]$				
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$			
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$		
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$			
		$f[x_2, x_3]$		$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$		
x_3	$f[x_3]$		$f[x_2, x_3, x_4]$			$f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]$
		$f[x_3, x_4]$				
x_4	$f[x_4]$			$f[x_{n-3}, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$		
			$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$			
		$f[x_{n-1}, x_n]$				
x_n	$f[x_n]$					

Forma de Newton (Diferenças Divididas)

Fórmula de Newton

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ + \cdots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$

Vantagens:

- Adicionar ponto: basta 1 nova coluna.
- Eficiente computacionalmente.
- Base para diferenças finitas.

Regra de Horner para avaliação eficiente $O(n)$:

$$P_n = (\cdots ((c_n \cdot \omega_{n-1}) + c_{n-1}) \cdot \omega_{n-2} + \cdots).$$

Exemplo — Newton Passo a Passo

Dados: (1, 2), (3, 1), (4, 5)

Passo 1: Tabela de diferenças divididas

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$
1	2		
3	1	$\frac{1-2}{3-1} = -\frac{1}{2}$	
4	5	$\frac{5-1}{4-3} = 4$	$\frac{4 - (-1/2)}{4-1} = \frac{13}{2}$

Passo 2: Montar o polinômio

$$\begin{aligned}
 P_2(x) &= 2 + \frac{-1}{2}(x-1) + \\
 &\quad + \frac{3}{2}(x-1)(x-3) \\
 &= \frac{3x^2 - 13x + 14}{2}
 \end{aligned}$$

Confirmação

Mesmo resultado do método de Lagrange! ✓

Exemplo — Tabela de Diferenças Divididas

x	$f[x]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
x_0	$f[x_0]$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_1	$f[x_1]$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	
x_2	$f[x_2]$	$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f[x_3]$			

Forma de Newton (Diferenças Divididas)

Fórmula de Newton

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ + \cdots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$

Vantagens:

- Adicionar ponto: basta 1 nova coluna.
- Eficiente computacionalmente.
- Base para diferenças finitas.

Regra de Horner para avaliação eficiente $O(n)$:

$$P_n = (\cdots ((c_n \cdot \omega_{n-1}) + c_{n-1}) \cdot \omega_{n-2} + \cdots).$$

Exemplo — Newton Passo a Passo

Dados: (1, 2), (3, 1), (4, 5)

Passo 1: Tabela de diferenças divididas

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$
1	2	$\frac{1-2}{3-1} = -\frac{1}{2}$	$\frac{4 - (-1/2)}{4-1} = \frac{3}{2}$
3	1	$\frac{5-1}{4-3} = 4$	
4	5		

Passo 2: Montar o polinômio

$$\begin{aligned}
 P_2(x) &= 2 + \frac{-1}{2}(x-1) + \\
 &\quad + \frac{3}{2}(x-1)(x-3) \\
 &= \frac{3x^2 - 13x + 14}{2}
 \end{aligned}$$

Confirmação

Mesmo resultado do método de Lagrange! ✓

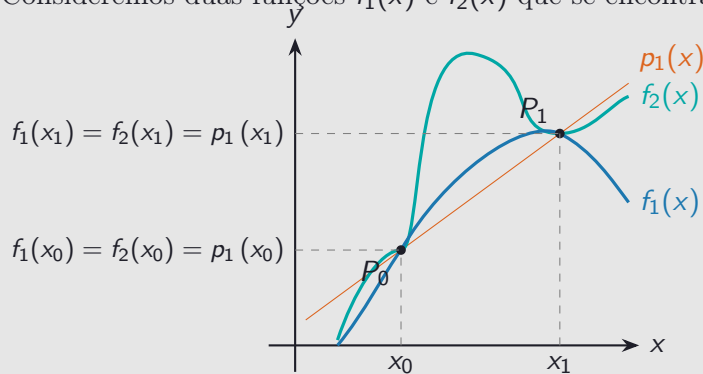
Erros na Interpolação

Ao se aproximar uma função $f(x)$ por um polinômio interpolador de grau n , comete-se um erro $E_n(x)$ tal que seu valor estimado é:

$$|E_n(x)| = |f(x) - p_n(x)|$$

Exemplo:

Consideremos duas funções $f_1(x)$ e $f_2(x)$ que se encontram nos nós P_0 e P_1 .



Nesse caso é possível encontrar um mesmo polinômio interpolador $p_1(x)$ - uma reta - para ajustar ambas as funções.

Exemplo:

Contudo, o erro $|E_1^1(x)| = |f_1(x) - p_1(x)|$ é maior que

$$|E_1^2(x)| = |f_2(x) - p_1(x)|, \quad \forall x \in (x_0, x_1).$$

Observamos ainda que o erro, neste caso, depende da concavidade das curvas, ou seja, de $f_1''(x)$ e $f_2''(x)$.

Fórmula do Erro

Teorema do Erro

Se $f \in C^{n+1}[a, b]$ e P_n interpola f em $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$, então para cada $x \in [a, b]$ existe $\xi \in (a, b)$ tal que:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Portanto, o limitante para o erro é dado pela expressão

$$|E_n(x)| = |f(x) - p_n(x)| \leq |(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)| \frac{M_{n+1}}{(n+1)!},$$

em que $M_{n+1} = \max_{x \in I} |f^{(n+1)}(x)|$.

Se os pontos forem igualmente espaçados, ou seja,

$$x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = \cdots = x_n - x_{n-1} = h,$$

então

$$|f(x) - p_n(x)| < \frac{h^{(n+1)} M_{n+1}}{4(n+1)}.$$

Teorema

Seja $[a, b]$ um intervalo fechado que contenha os pontos $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ e que f seja uma função com $(n + 1)$ derivadas contínuas em $[a, b]$. Então existem $x \in [a, b]$ e $\xi_x \in (a, b)$ tal que

$$f[x, x_n, \dots, x_1, x_0] = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}$$

com $\xi \in [a, b]$.

Corolário

$|E_n(x)| = |f(x) - p_n(x)| \approx d_{n+1} |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|$,
em que $d_{n+1} = \max |\text{diferenças divididas de ordem } (n + 1)|$.

Observe que, esse corolário nos dá um modo para estimar o erro quando se a função $f(x)$ é dada na forma de tabela, pois o valor absoluto do erro $|E_n(x)|$ só pode ser estimado. Isto porque, neste caso, não é possível calcular M_{n+1} . Neste caso, dizemos que:

$$|E_n(x)| \approx |(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)| \cdot (\text{máx}| \text{diferenças divididas de ordem } n+1|)$$

Escolha do grau do polinômio

Se na vizinhança de interesse as diferenças divididas de ordem k forem praticamente constantes, então

$\Rightarrow$ as diferenças divididas de ordem $k + 1$ variam em torno de zero, ou seja, são bem pequenas.

$\Rightarrow$ podemos escolher o grau k para o polinômio interpolador devido à sua propriedade de recorrência

$$p_{k+1}(x) = p_k(x) + d_{k+1} |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_k)|.$$

Exemplo — Erro de Interpolação Linear

Interpolar $f(x) = \sin x$ em $[0, \pi/2]$ com 2 pontos: $x_0 = 0$, $x_1 = \pi/2$.

Para $n = 1$:

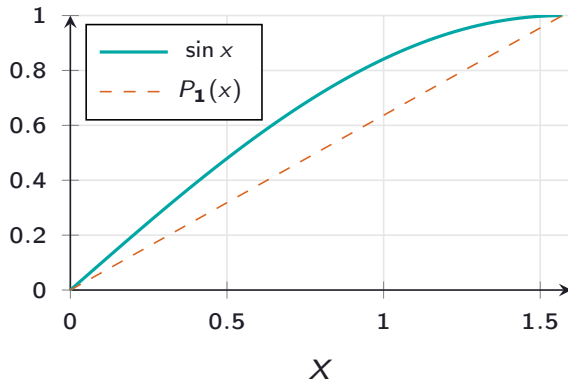
$$|f(x) - P_1(x)| \leq \frac{M_2}{2!} \cdot \frac{h^2}{4} = \frac{M_2 h^2}{8}$$

em que $h = x_1 - x_0$ e $M_2 = \max |f''| = \max |-\sin x| = 1$.

Cálculo

$$h = \frac{\pi}{2} \approx 1.5708 \quad M_2 = 1 \quad \text{Erro} \leq \frac{1 \cdot (\pi/2)^2}{8} \approx 0.308$$

Exemplo — Erro de Interpolação Linear



Ao usar **3 pontos** (quadrática), o erro cai para ≈ 0.012 — redução de $25\times$.

Exemplo

Considere a tabela

x_k	1	2	3	4	5	6
$f(x_k)$	0	0.6931	1.0986	1.3863	1.6094	1.7918

Calcule a aproximação para $\ln(4.5)$ usando um polinômio interpolador de grau 2 na forma de Newton e estime o erro cometido.

Exemplo

Ao interpolar um polinômio de grau 2 na forma de Newton, $f(x) = x^2$, considerando a tabela

x_k	-1	0	1	2	3	4
$f(x_k)$	1	0	1	4	9	16

Observe que recuperamos o polinômio original

Avaliação do polinômio em um ponto usando parênteses encaixados (Processo de Horner):

$$\begin{aligned} p_3(x) &= d_0 + d_1(x - x_0) + d_2(x - x_0)(x - x_1) + d_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= d_0 + (x - x_0)[d_1 + (x - x_1)[d_2 + (x - x_2)d_3]] \end{aligned}$$

Assim, podemos fazer

$$\begin{aligned} c_3 &= d_3 \\ c_2 &= d_2 + (x - x_2)c_3 \\ c_1 &= d_1 + (x - x_1)c_2 \\ c_0 &= d_0 + (x - x_0)c_1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} c_3 = d_3 \\ c_i = d_i + (x - x_i)c_{i+1} \end{cases} \quad i = 2, 1, 0.$$

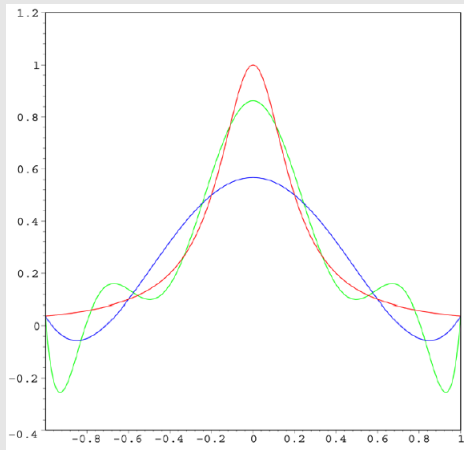
portanto,

$$c_0 = P_3(x).$$

Fenômeno de Runge:

Sejam $(n + 1)$ pontos distintos igualmente espaçados, $x_0, x_1, \dots, x_n$. Então $G(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$ assume seu módulo máximo em um dos extremos (x_0, x_1) ou (x_{n-1}, x_n) .

Exemplo:



A função **vermelha** é a função de Runge, a **azul** é um polinômio de grau 5 e o **verde** representa um polinômio de grau 9.

Fenômeno de Runge

Problema

Aumentar o grau do polinômio **não garante** melhor aproximação!

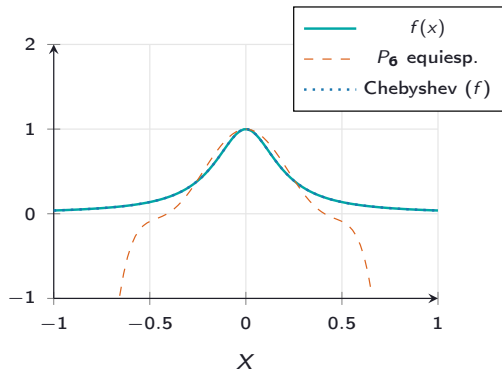
Função de Runge:

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-1, 1],$$

com pontos **equiespaçados** e $n \rightarrow \infty$, o interpolador *oscila* e *diverge* nas bordas.

Soluções:

1. Pontos de Chebyshev.
2. **Splines** (polinômios por partes).



Pontos de Chebyshev

Pontos de Chebyshev em $[-1$

$$x_i = \cos\left(\frac{2i+1}{2(n+1)}\pi\right), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Por que funcionam?

- Minimizam $\max_{i=0}^n \left| \prod (x - x_i) \right|$.
- Pontos mais densos nas bordas.
- Combatem as oscilações do Fenômeno de Runge.

Para $[a, b]$ geral:

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{2(n+1)}\pi\right).$$



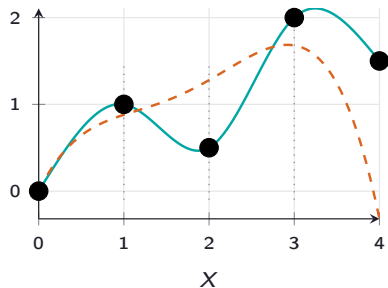
Motivação para *Splines*

Problemas com polinômios de grau alto:

- Fenômeno de Runge (oscilações);
- Instabilidade numérica;
- Custo $O(n^2)$ a $O(n^3)$;
- *Overfitting*.

Ideia das *Splines*:

- Usar polinômios de **grau baixo** em cada subintervalo;
- Impor **continuidade** entre os pedaços;
- Grau 3 (cúbico) é o mais comum.



Spline

(verde) vs polinômio global (laranja)

Definição de *Spline* Cúbica

Spline Cúbica

Dados $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ com $x_0 < \dots < x_n$, $S(x)$ é *spline* cúbica se:

1. Em cada $[x_i, x_{i+1}]$: $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$
2. $S(x_i) = y_i$ para todo i (*interpolação*)
3. S, S', S'' são **contínuas** em $[x_0, x_n]$ (*suavidade*)

Contagem de incógnitas e condições:

	Qtd.	Acumulado
Incógnitas ($4n$)	$4n$	
Interpolação ($2n$)	$2n$	$2n$
Continuidade S' ($n - 1$)	$n - 1$	$3n - 1$
Continuidade S'' ($n - 1$)	$n - 1$	$4n - 2$
Faltam 2!		

Condições de Fronteira

Natural

$$S''(x_0) = S''(x_n) = 0$$

Curvatura nula nas pontas.
Mais simples; não exige dados adicionais.

Clamped (fixada)

$$S'(x_0) = f'(x_0)$$

$$S'(x_n) = f'(x_n)$$

Derivadas nas pontas são conhecidas.
Mais precisa quando disponível.

Periódica

$$S'(x_0) = S'(x_n)$$

$$S''(x_0) = S''(x_n)$$

Para curvas fechadas ou funções periódicas.

Teorema

Para pontos dados e condições de fronteira **natural** ou **clamped**, existe **única spline** cúbica. O sistema linear resultante é tridiagonal e bem condicionado.

Construção — Sistema Linear Tridiagonal

Seja $h_i = x_{i+1} - x_i$. As condições de continuidade de S'' levam ao sistema tridiagonal em $M_i = S''(x_i)$:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\right)$$

para $i = 1, \dots, n-1$ (com $M_0 = M_n = 0$ para natural).

Coeficientes recuperados:

$$a_i = y_i, \quad d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}, \quad c_i = \frac{M_i}{2}, \quad b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i(2M_i + M_{i+1})}{6}$$

Eficiência

Sistema tridiagonal resolvido em $O(n)$ pelo algoritmo de Thomas.

Spline Cúbica — Implementação Python

```
from scipy.interpolate import CubicSpline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados de interpolacao
xi = np.array([0, 1, 2, 3, 4])
yi = np.array([0, 1, 0, 1, 0])

# Spline cubica natural
cs = CubicSpline(xi, yi, bc_type='natural')

# Avaliacao
x = np.linspace(0, 4, 300)
plt.plot(x, cs(x),      label='S(x)',      color='#003366')
plt.plot(x, cs(x, 1),   label="S'(x)",     color='#b41414', linestyle='--')
plt.plot(x, cs(x, 2),   label="S''(x)",    color='#cc9900', linestyle=':')
plt.plot(xi, yi, 'ko', markersize=7)
plt.legend(); plt.grid(True); plt.show()
```

O que é Interpolação Inversa?

Problema de Interpolação Inversa

Dados $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ e um valor **alvo** y^* , encontrar x^* tal que

$$P_n(x^*) = y^*$$

Assim, a incógnita está na **abscissa**, não na ordenada.

Interpolação direta:

Dado $x^* \in [x_0, x_n]$, estimar $P_n(x^*)$.

$$x \longrightarrow y$$

Interpolação inversa:

Dado y^* , estimar x^* tal que $P_n(x^*) = y^*$.

$$y \longrightarrow x$$

Aplicações Práticas

Farmacocinética: em que instante a concentração de um fármaco atingirá determinada dose?

Engenharia: a que temperatura o material perde dada resistência?

Economia: quando o lucro acumulado igualará o investimento?

Duas Estratégias de Solução

Método 1 — Inversa Direta

Tratar a tabela ao contrário: utilizar os y_k como abscissas e os x_k como ordenadas.

$$Q(y) = \sum_{k=0}^n x_k L_k^*(y)$$

em que $L_k^*(y)$ são os polinômios de Lagrange construídos sobre $y_0, \dots, y_n$.

Estimativa: $x^* \approx Q(y^*)$

Requisito

$f(x)$ deve ser **estritamente monótona** para que a troca de variáveis seja válida.

Método 2 — Iterativo

Construir $P_n(x)$ normalmente e resolver a equação não-linear:

$$P_n(x) - y^* = 0.$$

Métodos: bisseção, Newton–Raphson, ou `numpy.roots` para grau n fixo.

Quando utilizar cada um?

Inversa direta: tabela com função monótona.

Iterativo: qualquer tabela, mas exige boa estimativa inicial.

Exemplo 1 — Interpolação Inversa Simples

Situação

Tabela de $f(x) = \sqrt{x}$. Encontrar x^* tal que $f(x^*) = 1,5$.

x_k	1	2	3	4
$y_k = \sqrt{x_k}$	1,0000	1,4142	1,7321	2,0000

Método 1 — Inversa direta (linear, 2 pontos mais próximos):

$y^* = 1,5$ está entre $y_1 = 1,4142$ ($x_1 = 2$) e $y_2 = 1,7321$ ($x_2 = 3$).

$$x^* \approx x_1 + \frac{(y^* - y_1)(x_2 - x_1)}{y_2 - y_1} = 2 + \frac{(1,5 - 1,4142)(3 - 2)}{1,7321 - 1,4142} \approx 2,270$$

Método 1 — Inversa direta (Lagrange, 4 pontos):

$x^* \approx Q(1,5)$ com Q interpolador de $\{(y_k, x_k)\}_{k=0}^3$

$$Q(1,5) \approx 2,250$$

Comparação

Inversa linear: $x^* \approx 2,270$ Inversa Lagrange (grau 3): $x^* \approx 2,250$ **Exato:** $(1,5)^2 = 2,250$

Exemplo 2 — Farmacocinética: Tempo de Meia-Vida

Situação

A concentração de um fármaco (mg/L) é monitorada ao longo do tempo. Determinar o instante t^* em que $C = C_0/2 = 100$ mg/L.

t (h)	0	1	2	3	4	6
C (mg/L)	200	152	116	88	67	39

Localização do intervalo: $C^* = 100$ está entre $C(2) = 116$ e $C(3) = 88$.

Método 1 — Inversa linear (2 pontos):

$$t^* \approx 2 + \frac{(100 - 116)(3 - 2)}{88 - 116} = 2 + \frac{-16}{-28} \approx 2,571 \text{ h}$$

Método 1 — Inversa Lagrange (grau 3, 4 pontos centrais):

Tabela invertida: $(67, 4), (88, 3), (116, 2), (152, 1) \Rightarrow Q(100) \approx 2,534 \text{ h}$

Comparação com modelo exponencial

Modelo $C(t) = C_0 e^{-\lambda t}$, ajuste: $\lambda \approx 0,2726 \text{ h}^{-1}$ $t^* = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,6931}{0,2726} \approx 2,543 \text{ h}$ (referência exata para

Exemplo 2 — Tabela de Diferenças Divididas Inversa

Para maior precisão, construir a tabela de diferenças divididas sobre (C_k, t_k) , usando os 4 pontos mais próximos de $C^* = 100$:

C_k	$t[C_k]$	$t[\cdot, \cdot]$	$t[\cdot, \cdot, \cdot]$	$t[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
67	4	$\frac{3-4}{88-67} = -0,0476$	$\frac{-0,0357 - (-0,0476)}{116-67} = +0,000243$	$\approx -1,40 \times 10^{-6}$
88	3	$\frac{2-3}{116-88} = -0,0357$	$\frac{-0,0278 - (-0,0357)}{152-67} = +0,000124$	
116	2	$\frac{1-2}{152-116} = -0,0278$		
152	1			

Forma de Newton invertida em $C^* = 100$:

$$\begin{aligned}
 t^* &= 4 + (-0,0476)(100 - 67) + (0,000243)(100 - 67)(100 - 88) \\
 &\quad + (-1,40 \times 10^{-6})(100 - 67)(100 - 88)(100 - 116) \\
 &\approx 4 - 1,571 + 0,096 + 0,009 \approx 2,534 \text{ h}
 \end{aligned}$$

Exemplo 3 — Temperatura de Ruptura (Método Iterativo)

Situação

A resistência à tração de um aço (MPa) decresce com a temperatura. Encontrar T^* tal que $\sigma(T^*) = 400$ MPa.

$T (^{\circ}\text{C})$	20	100	200	300	400
σ (MPa)	500	480	430	350	240

Exemplo 3 — Temperatura de Ruptura (Método Iterativo)

Método 2 — Iterativo: Construir $P_4(T)$ (Lagrange grau 4) e resolver $P_4(T) - 400 = 0$ pelo método da **bisseção**:

It.	a	b	$m = (a + b)/2$	$P_4(m) - 400$
1	200	300	250	$P_4(250) - 400 \approx +5,7$
2	250	300	275	$P_4(275) - 400 \approx -20,5$
3	250	275	262	$P_4(262) - 400 \approx -7,1$
4	250	262	256	$P_4(256) - 400 \approx -0,7$
5	250	256	253	$P_4(253) - 400 \approx +2,4$

Resultado

Após 5 iterações: $T^* \approx 255^\circ\text{C}$

Inversa direta (grau 4): $T^* \approx 234^\circ\text{C}$ Inversa linear (2 pts): $T^* \approx 237,5^\circ\text{C}$

Convergência e Escolha do Método

Quando a Inversa Direta é Válida

f é **estritamente monótona** em $[x_0, x_n]$
(crescente ou decrescente, sem máximos ou mínimos locais).

Neste caso, a troca de variáveis $(x, y) \rightarrow (y, x)$ define uma função unívoca $x = f^{-1}(y)$ que pode ser interpolada.

Perigo

Se f não for monótona, f^{-1} não existe como função e a inversa direta pode fornecer resultados errôneos!

	Inv. Direta	Iterativo
f monótona	✓	✓
f não-monótona	✗	✓
Múltiplas raízes	✗	✓
Código simples	✓	✓
Sem estimativa inicial	✓	✗

Recomendação Prática

Verificar monotonia antes de aplicar a inversa direta. Para tabelas não-monótonas, usar bisseção ou Newton-Raphson.

Implementação em Python

```
import numpy as np
from scipy.interpolate import lagrange
from scipy.optimize import brentq

t = np.array([0,1,2,3,4,6], dtype=float)
C = np.array([200,152,116,88,67,39], dtype=float)
C_target = 100.0

# Metodo 1      Inversa Direta (Lagrange com y como abscissa)
# Usar 4 pontos mais proximos de C_target
idx = np.searchsorted(-C, -C_target) # posicao de insercao
pts = slice(max(0,idx-2), min(len(t), idx+2))
poly_inv = lagrange(C[pts], t[pts]) # interpola x(y)
t_inv = poly_inv(C_target)
print(f"Inversa direta (Lagrange): t* = {t_inv:.4f} h")

# Metodo 2      Iterativo (resolve P(t) = C_target)
poly_dir = lagrange(t, C) # interpola y(x)
f = lambda tt: poly_dir(tt) - C_target
t_iter = brentq(f, t[idx-1], t[idx]) # bissecao
print(f"Iterativo (Brent): t* = {t_iter:.4f} h")

# Verificacao com modelo exponencial
lam = -np.polyfit(t, np.log(C), 1)[0]
t_exp = np.log(2) / lam
print(f"Modelo exp (referencia): t* = {t_exp:.4f} h")
```

Exercício — Interpolação Inversa

Exercício

A tabela abaixo fornece a viscosidade cinemática do óleo SAE 30 em função da temperatura:

$T (^{\circ}\text{C})$	40	60	80	100	120
$\nu (\text{mm}^2/\text{s})$	100,0	40,0	18,0	9,5	5,5

- (a) Aplique a interpolação inversa linear para estimar T^* tal que $\nu(T^*) = 25,0 \text{ mm}^2/\text{s}$.
- (b) Aplique a interpolação inversa com polinômio de grau 3 (4 pontos mais próximos) pelo método de Newton.
- (c) Verifique a resposta utilizando a inversa direta e discuta se a função é estritamente monótona neste intervalo.

Resposta de referência: $T^* \approx 68,5 ^{\circ}\text{C}$ (linear) e $T^* \approx 69,5 ^{\circ}\text{C}$ (grau 3).

Quadro Comparativo dos Métodos

Método	Grau	Custo	Novo ponto	Suavidade	Runge?
Lagrange	n	$O(n^2)$	Recalcular tudo	Global	Sim
Newton	n	$O(n^2)$	$O(n)$	Global	Sim
<i>Spline</i> natural	3/interv.	$O(n)$	Reconstruir	C^2	Não
Chebyshev	n	$O(n^2)$	Recalcular tudo	Global	Não

Recomendação Prática

- Poucos pontos e função suave: **Newton**
- Muitos pontos ou função não-suave: ***Spline* cúbica**
- Equiespaçados com n grande: **Chebyshev** ou ***Spline***

Exercícios Propostos

1. Encontre o polinômio de Lagrange para $(0, 1), (1, 3), (2, 9), (3, 27)$. Este polinômio é exatamente $f(x) = 3^x$? Por quê?
2. Mostre que para $n = 1$, Lagrange e Newton produzem a mesma fórmula:

$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

3. Construa a tabela de diferenças divididas para $f(x) = e^x$ nos pontos $x \in \{0, 0.5, 1, 1.5, 2\}$ e estime $e^{0.75}$ pela forma de Newton.
4. Use a fórmula do erro para estimar o erro máximo ao interpolar $\sin x$ em $[0, \pi]$ com 2, 3 e 4 pontos equiespaçados.

Referências

-  R. L. Burden, J. D. Faires. *Numerical Analysis*, 9^a ed. Brooks/Cole, 2010. Cap. 3: Interpolation and Polynomial Approximation.
-  C. de Boor. *A Practical Guide to Splines*, rev. ed. Springer, 2001.
-  M. A. G. Ruggiero, V. L. R. Lopes. *Cálculo Numérico — Aspectos Teóricos e Computacionais*, 2^a ed. Pearson, 1996.
-  SciPy: `scipy.interpolate`.
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/interpolate.html>

Obrigada!

Dra. Angela Leite Moreno

UNIFAL-MG — Cálculo Numérico

“A interpolação conecta os pontos que a natureza deixou em branco.”